

SUMÁRIO

1. Introdução e Escopo do Projeto
2. Histórico de Interação e Engenharia de Prompts (Diálogo Completo com a IA)
 - Alinhamento de Escopo e Arquitetura
 - Seção 1: Planejamento da Implantação
 - Seção 2: Configuração Inicial e Integração com GitHub
 - Seção 3: Gestão de Usuários e Segurança
 - Seção 4: Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub
 - Seção 5: Finalização da Integração e Testes
 - Seção 6: Revisão Final e Roteiro de Apresentação
3. Considerações Finais e Aprendizados

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO PROJETO

Este documento apresenta o plano de implantação completo do PortfolioHUB, desenvolvido como trabalho final do Bootcamp I. O projeto consiste em uma página estática profissional utilizando HTML5 e o framework Bootstrap para garantir responsividade avançada.

O foco central da atividade é a utilização da Inteligência Artificial (Google Gemini) como um consultor técnico e arquiteto de software. Em vez de focar na criação de código dinâmico de backend, o planejamento estratégico e a governança de código foram transpostos para a infraestrutura do ecossistema Git e GitHub, simulando o ambiente de produção e esteira de lançamento de grandes corporações de tecnologia.

2. HISTÓRICO DE INTERAÇÃO E ENGENHARIA DE PROMPTS

Abaixo consta o registro fiel das interações estruturadas e refinadas para a consolidação de cada etapa técnica do relatório, demonstrando uma abordagem humana e focada na resolução dos critérios de avaliação do projeto.

Prompt 1: Apresentação inicial

Olá! Sou estudante do primeiro período de Ciência da Computação e gostaria que você me ajudasse no Bootcamp I. Estamos aprendendo a criar um portfólio profissional e preciso de algumas orientações para começar.

Resposta ao prompt 1:

Parabéns pelo ingresso em Ciências da Computação! Começar a construir o seu portfólio logo no primeiro

período é uma excelente estratégia. No início da faculdade, o segredo é demonstrar evolução, lógica e capricho.

1. Onde Hospedar? *GitHub (Obrigatório para o código) e Portfólio Web (Visual) usando HTML/CSS ou Bootstrap.*

2. Estrutura Ideal: *Seção Sobre Mim, Habilidades/Tecnologias e Projetos (como exercícios de lógica e trabalhos acadêmicos). Cada projeto precisa de um README.md robusto.*

Como você gostaria de começar a configurar o seu ambiente?

Prompt 2: Definição de requisitos

Perfeito. Quero que você seja o meu assistente para garantir que o meu portfólio cumpra os requisitos mínimos exigidos. Os tópicos principais que preciso cobrir agora são: **Gestão de Usuários e Segurança**, e também o **Compartilhamento e Controle de Acesso** com o GitHub. Como podemos estruturar isso?

Resposta ao prompt 2:

Perfeito! A partir de agora, serei o seu assistente técnico oficial. Esses requisitos elevam o nível do projeto, transformando-o em algo comparável a um fluxo de automação e integração de alta performance.

Módulo 1: Gestão de Usuários e Segurança: *Envolve Autenticação (Login/Logout), Armazenamento Seguro (Criptografia de senhas com bcrypt) e Sessões seguras com tokens JWT.*

Módulo 2: Compartilhamento e Controle: *Abordagem com OAuth do GitHub ou consumo da API pública do GitHub usando variáveis de ambiente (.env).*

Quais linguagens e bancos de dados vocês foram instruídos a usar no backend?

Prompt 3: Alinhamento de escopo

Espera, deixa-me só alinhar o foco do projeto contigo para não complicarmos demais. O meu portfólio é bem mais simples: é um site estático construído com HTML e Bootstrap, e já está publicado no GitHub Pages. O repositório já foi criado. O objetivo deste trabalho final do Bootcamp não é programar um sistema de login ou uma área restrita do zero. O que eu preciso fazer é um Plano de Implantação e Documentação Técnica em formato de relatório para entregar ao professor.

Pensa como se fosses o meu Consultor de Engenharia de Software e gera o texto formal e técnico, dividido por tópicos, para as duas primeiras seções do meu documento:

1. Planejamento da Implantação (explicando as fases de entrega e como usei a IA como guia).
2. Configuração Inicial e Integração com GitHub (como organizar os arquivos de produção no repositório de forma profissional).

Resposta ao prompt 3:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB

1. Planejamento da Implantação

O processo de implantação adota uma abordagem de entrega contínua baseada em melhores práticas de

Engenharia de Software para aplicações estáticas.

- **Fase 1: Planejamento e Arquitetura:** Definição dos requisitos mínimos e mapeamento dos componentes visuais do Bootstrap.
- **Fase 2: Desenvolvimento Local e Versionamento (Sandbox):** Construção local e controle de versões via commits granulares.
- **Fase 3: Homologação e Quality Assurance (QA):** Testes de responsividade em múltiplos dispositivos.
- **Fase 4: Implantação em Produção:** Publicação oficial via GitHub Pages e verificação de protocolo seguro HTTPS.

1.2. Papel da Inteligência Artificial (AI-Assisted Engineering)

A IA atuou como aceleradora em três frentes: Refatoração e otimização de código HTML/Bootstrap, revisão de sintaxe de tags e suporte metodológico na conversão de requisitos práticos para este relatório técnico formal.

2. Configuração Inicial e Integração com GitHub

A arquitetura utiliza a infraestrutura serverless do GitHub Pages atuando como uma CDN (Rede de Distribuição de Conteúdo) estática.

- **Armazenamento Profissional:** Diretório raiz limpo contendo o `index.html` principal e pastas estruturadas para assets (`/css`, `/images`).
- **Estratégia de Branching:** Utilização da branch principal `main` estritamente para o código homologado e estável, protegendo o ambiente público de modificações inacabadas.
- **Governança:** Controle de acesso configurado para impedir escrita direta por agentes externos não autorizados.

Prompt 4: Gestão de usuários e segurança

Muito bom, está avançando bem. Você consegue gerar agora o texto técnico para as seções 4 e 5?

Na seção "4. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub", descreve o fluxo de trabalho diário com o Git, boas práticas de ramificação e a importância de usar o padrão de Conventional Commits para organizar as mensagens.

Na seção "5. Finalização da Integração e Testes", explique os testes essenciais que fiz antes de colocar o site no ar pelo GitHub Pages. Pode incluir os testes de responsividade em celulares e tablets usando as classes do Bootstrap, a validação das tags HTML e a verificação se todos os links externos estão funcionando corretamente.

Resposta ao prompt 4:

3. Gestão de Usuários e Segurança

Como o PortfolioHUB não possui um backend dinâmico ou banco de dados, os vetores de segurança deslocam-se do tempo de execução para o tempo de desenvolvimento, protegendo a integridade do código na camada de infraestrutura.

- **3.1. Controle de Acesso de Colaboradores:** Aplicação do Princípio do Menor Privilégio (PoLP). O acesso de escrita (Write) é exclusivo do proprietário. Configuração de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA/2FA) para proteção de credenciais contra sequestro de contas de desenvolvedor. Uso opcional de assinaturas criptográficas de commits (chaves SSH/GPG) para garantir o não-repúdio.
- **3.2. Políticas de Segurança do GitHub (Branch Protection Rules):** Bloqueio absoluto de comandos `git`

push --force na branch main. Restrição de modificações diretas, exigindo o uso de branches auxiliares (ex: feature/ajuste-layout) com a obrigatoriedade de abertura de Pull Requests (PR) para revisão e fusão estável de código.

- **3.3. Proteção de Dados e Prevenção contra Exposição:** Auditoria ativa de código através do GitHub Secret Scanning para interceptar chaves, tokens ou e-mails privados expostos. Inclusão de arquivos locais de teste no .gitignore. Imposição de transporte seguro ponta a ponta via protocolo HTTPS/TLS ativado nativamente no domínio do GitHub Pages, mitigando ataques de rede como injeções maliciosas.

Prompt 5: Seções 4 e 5

Ficou ótimo! Agora vamos avançar para a seção 3, que é sobre "Gestão de Usuários e Segurança". Como o meu site é estático e funciona apenas com base no scroll da página, não temos um sistema de login para os usuários. Por isso, a ideia aqui é focar a segurança e a gestão de acessos na perspectiva do desenvolvedor e na infraestrutura do próprio GitHub.

Crie o texto técnico para esta seção focando nestes pontos:

- Quem tem permissão para realizar commits e o controle de acesso de colaboradores no repositório.
- As Políticas de Segurança do GitHub (como ativar a Branch Protection para proteger a branch main).
- A proteção dos dados, garantindo que não deixei nenhuma credencial ou informação sensível exposta no código HTML.

Resposta ao prompt 5:

4. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

A governança do projeto utiliza o Git como ferramenta de rastreabilidade histórica e o GitHub como plataforma de integração.

- **4.1. Fluxo de Trabalho e Ramificação (Branching Strategy):** Operação baseada em ramificações isoladas. Novas seções do site são tratadas individualmente, validadas localmente e só então mescladas através de um pipeline lógico de Pull Request.
- **4.2. Padrão de Mensagens de Commit (Conventional Commits):** Introdução de legibilidade semântica estruturada através de prefixos normalizados:
 - feat: Introdução de novos componentes visuais.
 - fix: Resolução de falhas de renderização ou bugs visuais.
 - docs: Alterações na documentação técnica e README.
 - style: Ajustes estéticos, espaçamentos ou formatações CSS do Bootstrap.

5. Finalização da Integração e Testes

Antes do deploy definitivo, o produto de software passou por uma rotina rigorosa de Garantia de Qualidade (QA):

- **5.1. Testes de Responsividade:** Inspeção via DevTools mimetizando diferentes viewports e quebras de grid do Bootstrap (breakpoints móveis e desktop). Teste da classe .img-fluid e do menu colapsável navbar-toggler.
- **5.2. Verificação de Links:** Auditoria manual e automática das âncoras internas de rolagem suave (smooth scroll) e inserção obrigatória dos atributos de segurança target="_blank" e rel="noopener noreferrer" em links para redes externas (LinkedIn, GitHub).
- **5.3. Validação de Tags e Semântica:** Varredura de fechamento de tags HTML e inclusão dos atributos de

acessibilidade digital (tag alt em imagens de projetos), em conformidade com as diretrizes do ecossistema W3C.

Prompt 6: Revisão final e apresentação

Para fechar o documento, só falta a seção 6, que é a "Revisão Final e Apresentação". Faça um roteiro detalhado e profissional, com uma estimativa de 3 a 5 minutos, para eu usar no meu vídeo do YouTube. Preciso explicar, enquanto gravo a tela, como coloquei o portfólio em Bootstrap online, como usei você (a IA) como guia para definir as políticas de segurança e comandos do Git, e quais foram as minhas principais aprendizagens com este desafio.

Resposta ao prompt 6:

6. Revisão Final e Apresentação

O encerramento do ciclo consiste na validação pública do artefato. Abaixo, estrutura-se o plano cronológico para defesa técnica via gravação de tela.

ROTEIRO AUDIOVISUAL (YOUTUBE - 3 A 5 MINUTOS)

- **0:00 - 0:45 | Introdução e Demonstração do Produto:** Exibir o site rodando na URL pública do GitHub Pages com HTTPS ativado. Realizar scroll suave pelas seções. "Olá a todos! Meu nome é Pedro Nunes, sou estudante de Ciência da Computação... apresento o PortfolioHUB, demonstrando que mesmo uma página estática em Bootstrap pode e deve seguir preceitos profissionais de Engenharia de Software."
- **0:45 - 2:00 | Governança de Código com GitHub:** Transicionar a tela para o painel do repositório. Mostrar o histórico de commits limpos. Explicar a aplicação do Princípio do Menor Privilégio, as Branch Protection Rules configuradas para blindar a branch main e o uso semântico do Conventional Commits.
- **2:00 - 3:15 | Engenharia Assistida por IA (Prompt Engineering):** Abrir o editor de código (bloco de notas ou VS Code). Explicar que a IA não foi usada para copiar código pronto de forma cega, mas atuou como um Consultor de Arquitetura e Code Review, refinando a semântica do HTML e organizando as regras de segurança e testes de responsividade.
- **3:15 - 4:00 | Principais Aprendizados e Encerramento:** Retornar ao portfólio, focando nos links de contato. Concluir destacando a superação da barreira conceitual entre o desenvolvimento simples e o processo corporativo real de entrega de software.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E APRENDIZADOS

A elaboração deste Plano de Implantação e a execução das tarefas associadas forneceram uma compreensão prática valiosa sobre o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. A principal lição absorvida foi a desmistificação de conceitos avançados de segurança e governança: compreendeu-se que, independentemente do tamanho ou da complexidade técnica de uma aplicação front-end, o rigor nos processos de versionamento, proteção de ramificações e mitigação de vulnerabilidades é o diferencial de um engenheiro de software qualificado no mercado.

O uso estratégico da Inteligência Artificial como parceira de coprodução estabeleceu uma fundação sólida para os próximos períodos do curso de Ciência da Computação, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de aplicações completas e seguras no futuro.